AIX主機補救

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_san_boot_luns_on_aix_hosts_with_fc_fcoe_configurations.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

AIX主機補救 1
在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN 1
將AIX主機資料LUN轉換為檔案系統 4

AIX主機補救

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）在Data ONTAP SAN環境中從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware、則必須在轉換前後在AIX主機上執行一系列步驟、以避免轉換複雜度。

在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN

如果您使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）、將具有FC或FCoE組態的AIX主機上的SAN開機LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN

在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN之前、您必須記錄安裝AIX的7-Mode LUN名稱、以及該LUN的SCSI裝置名稱。

1. 從以7-Mode控制器運作的支援主控台Data ONTAP 、識別安裝AIX 7.1和AIX 6.1作業系統的7-Mode LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 取得主機上LUN的SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   在以下範例中、轉換LUN為「LUN_sanboot_FAS3170_aix04」、此LUN的SCSI裝置為「hdisk0」。

```
[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show
controller[7mode]/
vserver[Cmode] lun-pathname
-----------------------------------------------------------------------
fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04
kit            /vol/kit/kit_0
kit            /vol/kit/kit_0
filename    adapter protocol    size        mode
-------------------------------------
hdisk0     fcs0       FCP      100g   7
hdisk1     fcs0       FCP      5g       C
hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
```

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、測試AIX主機上轉換後的SAN開機LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本

的版本號、以轉換7-Mode Windows主機LUN、您可以在Data ONTAP 轉換階段之前測試轉換的叢集式LUN、以確認它們是否正常運作。

您的7-Mode LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、登入硬體管理主控台、然後在* SMS*功能表中開機主機。
4. 主機開機後、請變更IP位址和主機名稱。
5. 驗證叢集Data ONTAP 式的LUN是否存在：

   「* sanlun LUN show*」

6. 視需要執行測試。
7. 關閉測試主機：

   h*關機

8. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換具有**FC/FCoE**組態的**AIX**主機時、進行轉換階段的準備工作。

在進入具有FC或FCoE組態之AIX主機的轉換階段之前、您必須執行特定步驟。

必須Data ONTAP 建立與叢集式支援節點的網路連線和分區。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 關閉主機：

   h*關機

在轉換後、從具有**FC/FCoE**組態的**AIX**主機上的**SAN**開機**LUN**開機

在具有FC或FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN之後、您必須執行特定步驟、從SAN開機LUN開機主機。

對於複製型轉換、您必須在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

1. 登入硬體管理主控台（HMC）、然後在SMS功能表中啟動主機。
2. 選取主機。
3. 選擇*作業*>*啟動*>*設定檔*。
4. 按一下「進階」索引標籤。
5. 選取「* SMS*」、然後按一下「確定」。
6. 在SMS主功能表中、輸入「* 5 」以選取「 5」。選取開機選項*。
7. 輸入「* 1*」以選取「* 1」。選取「安裝/開機裝置*」。
8. 輸入「* 5 」以選取「 5」。列出所有裝置*。
9. 輸入ONTAP 您要開機的SAN開機LUN裝置編號。

   在下列範例中、所需的LUN為選項5：

```
Select Device
Device  Current     Device
Number      Position    Name
1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )
2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )
3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )
4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )
5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
---------------------------------------------------------------
Navigation keys:
M = return to Main Menu  N = Next page of list
ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management
Services
---------------------------------------------------------------
Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5
```

10. 輸入「* 2 」以選取「 2」。正常模式Boot*。
11. 輸入「* 1*」結束SMS功能表。

12. 等待作業系統開機。
13. 顯示LUN路徑名稱：

    「* sanlun LUN show*」

    模式欄中的輸出應從「7」改為「C」。

將**AIX**主機資料**LUN**轉換為檔案系統

如果您使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）將AIX主機資料LUN與檔案系統從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用檔案系統來轉換**AIX**主機資料**LUN**

在您將AIX主機資料LUN與檔案系統從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

1. 在7-Mode控制器上、識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 在主機上、找出LUN的SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備名稱位於設備文件名列中。

3. 列出並記錄在要轉換的資料LUN中所設定之磁碟區群組所使用的實體磁碟區：

   ‘* lsvg -p *vg_name**’

4. 列出並記錄Volume群組使用的邏輯磁碟區：

   ‘* lsvg -l *vg_name**’

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、在**AIX**主機上測試轉換的**LUN**

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本、以轉換AIX主機LUN、您可以測試轉換的叢集Data ONTAP 式LUN、以確認您可以在轉換階段之前掛載MPIO裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的LUN必須做好移轉準備。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、並在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會

轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成「基準資料複本」之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取「測試模式」。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、重新掃描新的叢集Data ONTAP 式LUN：

   ‘* cfgmgr*’

4. 驗證您的新叢集Data ONTAP 式LUN是否存在：

   「* sanlun LUN show*」

5. 驗證Volume群組狀態：

   ‘* lsvg vg_name*’

6. 掛載每個邏輯磁碟區：

   「* mount -o log/dev/logv00 *file_system_mount_point**」

7. 驗證掛載點：

   ‘* df*’

8. 視需要執行測試。
9. 關閉測試主機：

   h*關機

10. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換**AIX**主機資料**LUN**與檔案系統時的轉換階段

如果您要將具有檔案系統的AIX主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

必須Data ONTAP 建立與叢集式支援節點的網路連線和分區。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 停止所有掛載點上的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 卸載所有掛載點：

系統將會顯示* umount_mount_point_*

4. 停用Volume群組：

   ‘* varyoffvq *vg_name*’

5. 匯出Volume群組：

   ‘* exportvg *vg_name*’

6. 驗證Volume群組狀態：

   "* lsvg*

   輸出中不應列出匯出的Volume群組。

7. 如果有任何過時項目、請將其移除：

   ‘* rmmev -RDL hdisks#*’

在轉換後、將**AIX**主機資料**LUN**與檔案系統一起掛載

將AIX主機資料LUN（檔案系統Data ONTAP ）從以7-Mode運作的支援中心移轉至叢集Data ONTAP 式支援中心之後、您必須掛載LUN。

LUN移轉之後、邏輯Volume Manager（LVM）屬性（例如邏輯Volume名稱和Volume群組名稱）不會變更。您可以繼續使用轉換前邏輯磁碟區名稱和磁碟區群組名稱來進行轉換後組態。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 探索全新的叢集Data ONTAP 式LUN：

   ‘* cfgmgr*’

2. 確認已Data ONTAP 探索到您的叢集式LUN：

   「* sanlun LUN show*」

   您應該Data ONTAP 列出叢集式的LUN、模式欄中的輸出應從7變更為C

3. 匯入Volume群組：

   '* importvg -y *vg_name PV_name**

   您可以使用Volume群組中的任何實體Volume名稱。

4. 確認已匯入Volume群組：

   "* lsvg *vg_name**

5. 掛載每個裝置：

   「* mount -o log=/dev/logv00 *file_system mount_point**」

6. 驗證掛載點：

   ‘* df*’

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.